# RutaSmart — Especificación de Requisitos (SRS)

## IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

# Tabla de contenido

Información del documento ..... 3

1. Introducción ..... 4

1.1 Propósito ..... 4

1.2 Alcance ..... 4

1.3 Pregunta problema ..... 4

1.4 Justificación ..... 4

1.5 Definiciones y acrónimos ..... 5

1.6 Referencias ..... 5

2. Descripción general ..... 6

2.1 Perspectiva del producto ..... 6

2.2 Funciones del producto ..... 7

2.3 Usuarios ..... 7

2.4 Restricciones ..... 7

2.5 Suposiciones y dependencias ..... 7

3. Requisitos específicos ..... 8

3.1 Requisitos funcionales ..... 8

3.2 Requisitos no funcionales ..... 10

3.3 Interfaces externas ..... 10

3.4 Reglas de negocio ..... 11

4. Trazabilidad con historias de usuario ..... 12

## Información del documento

| Campo | Valor |
|---|---|
| Proyecto | RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte |
| Documento | RS-SRS-001 · Especificación de Requisitos de Software |
| Estándar de referencia | IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018 |
| Versión | 1.0 |
| Autora | Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co) |
| Asignatura | Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles |
| Docente | Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda |
| Institución | Universidad de San Buenaventura, Bogotá |
| Fecha | Noviembre de 2026 |

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de **RutaSmart**, una aplicación móvil Android que ayuda a una persona a elegir la mejor forma de llegar a un destino en Bogotá según sus propias prioridades. Está dirigido al docente evaluador, a la autora y a quien mantenga o amplíe el sistema.

## 1.2 Alcance

RutaSmart permite:

- escribir un origen y un destino;
- definir prioridades de 0 a 5 (tiempo, costo, comodidad, transbordos e impacto ambiental);
- comparar alternativas a pie, en bicicleta, en taxi, en TransMilenio, en bus SITP y combinadas;
- recibir una recomendación con puntaje y explicación;
- conversar con un asistente de inteligencia artificial que justifica la recomendación;
- guardar el historial de búsquedas, en el teléfono y en la nube;
- administrar el servicio: un administrador ve estadísticas de uso, suspende líneas cerradas y publica avisos para todos.

**Fuera de alcance:**

- navegación GPS paso a paso en tiempo real;
- horarios en vivo de los buses;
- pagos de pasajes;
- datos oficiales de toda la red: se usa una red de ejemplo con 50 paradas y 10 líneas de Bogotá.

## 1.3 Pregunta problema

¿Cómo puede una aplicación móvil desarrollada en Kotlin ayudar a una persona a seleccionar, de forma objetiva y personalizada, la alternativa de transporte más adecuada para llegar a un destino, considerando las rutas, paradas y medios de transporte disponibles y los criterios propios del usuario?

## 1.4 Justificación

Una misma persona puede llegar a su destino caminando, en bicicleta, en bus, en TransMilenio, en taxi o combinando medios. Cada opción difiere en tiempo, costo, transbordos, comodidad y huella ambiental, y esas diferencias no siempre son evidentes al decidir.

Aplicaciones como Google Maps, Moovit o Citymapper muestran rutas, pero no permiten que el usuario **pondere sus propios criterios**. Tampoco explican en lenguaje natural por qué una opción es mejor. RutaSmart cubre ese vacío: combina un motor de puntaje propio, transparente y probado, con un asistente de IA que explica la decisión.

## 1.5 Definiciones y acrónimos

| Término | Definición |
|---|---|
| SRS | Software Requirements Specification. |
| RF / RNF | Requisito funcional / no funcional. |
| HU | Historia de usuario (Scrum). |
| Alternativa | Forma completa de ir del origen al destino; tiene uno o varios tramos. |
| Tramo | Parte del trayecto hecha con un solo medio y, si es transporte público, con una sola línea. |
| TransMilenio (Metro) | Sistema de transporte masivo tipo BRT; en el código, clase Metro. |
| SITP | Sistema Integrado de Transporte Público (buses zonales); en el código, clase Bus. |
| Puntaje | Valor de 0 a 100 que resume qué tan bien cumple una alternativa los criterios del usuario. |
| Dijkstra | Algoritmo de camino más corto en un grafo con pesos (aquí, minutos). |
| Room | Librería de Android para usar SQLite con objetos. |
| Firestore | Base de datos NoSQL en la nube de Firebase. |
| Gemini | Modelo de lenguaje de Google usado por el asistente. |
| COP | Peso colombiano. |

## 1.6 Referencias

- IEEE Std 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- Documento de diseño inicial «RutaSmart: Asistente Inteligente para Selección de Alternativas de Transporte hacia un Destino» (formato IEEE).
- Documentación oficial de Kotlin, Jetpack Compose, Room, Firebase y la API de Gemini.
- Documentos del proyecto: RS-SDD-001, RS-STP-001, RS-STR-001.

# 2. Descripción general

## 2.1 Perspectiva del producto

RutaSmart es una aplicación nativa Android (Kotlin + Jetpack Compose).

- **Cálculo:** el motor de rutas y de puntaje se ejecuta en el teléfono, así que funciona sin internet.
- **Datos:** el historial y las preferencias se guardan en Room y, con sesión, en Cloud Firestore.
- **IA:** el asistente se conecta a Google Gemini por HTTPS y tiene un respaldo local.

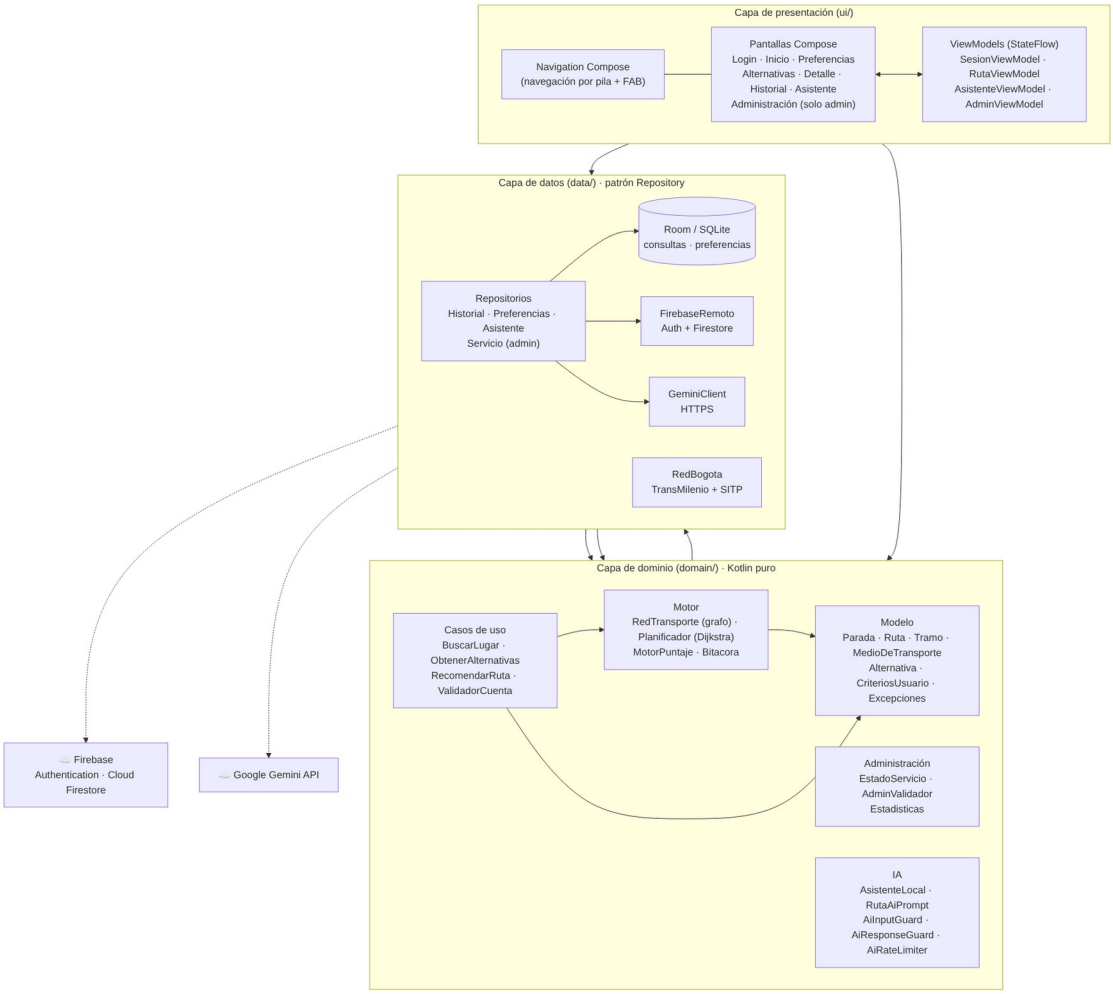



*Figura 1. Componentes del sistema*

## 2.2 Funciones del producto

| Módulo | Funciones |
|---|---|
| Cuenta | Registro, inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña, modo invitado. |
| Búsqueda | Origen y destino con sugerencias, intercambiar, lugares populares, hora pico. |
| Preferencias | Pesos de 0 a 5 para 5 criterios y medios permitidos. |
| Alternativas | Generación, métricas, puntaje, ranking, recomendación explicada. |
| Detalle | Mapa esquemático, paso a paso, abrir en Google Maps. |
| Asistente | Chat con IA (Gemini) y modo local; aviso de IA. |
| Historial | Guardado automático, sincronización, repetir, eliminar. |
| Administración | Solo administradores: estadísticas de uso, suspender/reactivar líneas, avisos de servicio. |

## 2.3 Usuarios

| Usuario | Descripción | Necesidad principal |
|---|---|---|
| Estudiante | Se desplaza a la universidad a diario. | Equilibrar costo y tiempo. |
| Trabajador | Viaja en hora pico. | Llegar a tiempo con pocos transbordos. |
| Visitante | No conoce bien la ciudad. | Saber qué medio usar y dónde subir. |
| Persona con conciencia ambiental | Prefiere medios limpios. | Ver las emisiones de $CO_2$. |
| Administrador | Opera el servicio (inicia sesión con admin@rutasmart.com). | Conocer el uso y avisar de cierres para que nadie reciba rutas que no funcionan. |

## 2.4 Restricciones

- Android 8.0 (API 26) o superior.
- Las tarifas y la red de transporte son de referencia y aproximadas.
- La IA requiere una clave de Google AI Studio (GEMINI_API_KEY); sin ella, el asistente responde en modo local.
- La nube requiere el archivo google-services.json del proyecto Firebase.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- El usuario conoce el nombre aproximado de su origen y destino.
- Firebase y Gemini están disponibles. Si no lo están, la app degrada de forma controlada al modo local.

# 3. Requisitos específicos

## 3.1 Requisitos funcionales

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RF-01 | Registro de cuenta | El sistema debe permitir crear una cuenta con correo y contraseña (Firebase Authentication), validando formato de correo, longitud mínima de 6 caracteres y que la confirmación coincida. | Alta |
| RF-02 | Inicio y cierre de sesión | El sistema debe permitir iniciar sesión, conservar la sesión entre aperturas y cerrarla desde cualquier pantalla. | Alta |
| RF-03 | Recuperación de contraseña | El sistema debe enviar un correo de restablecimiento de contraseña a la dirección indicada. | Media |
| RF-04 | Modo invitado | El sistema debe permitir usar la aplicación sin cuenta (o sin Firebase configurado), guardando la información solo en el teléfono. | Alta |
| RF-05 | Origen y destino | El usuario debe poder escribir el origen y el destino con sugerencias de lugares, sin importar tildes ni mayúsculas. | Alta |
| RF-06 | Accesos rápidos | El sistema debe ofrecer intercambiar origen y destino y una lista de lugares populares. | Baja |
| RF-07 | Criterios ponderados | El usuario debe poder asignar un peso de 0 a 5 a tiempo, costo, comodidad, transbordos e impacto ambiental. | Alta |
| RF-08 | Medios y hora pico | El usuario debe poder elegir los medios de transporte permitidos e indicar si viaja en hora pico. | Alta |
| RF-09 | Generación de alternativas | El sistema debe generar alternativas a pie, en bicicleta, en taxi, solo TransMilenio, solo SITP y TransMilenio + SITP, buscando el camino más rápido en la red (Dijkstra). | Alta |
| RF-10 | Métricas por alternativa | Para cada alternativa se deben calcular tiempo total, costo, transbordos, comodidad promedio, distancia y emisiones de $CO_2$. | Alta |
| RF-11 | Puntaje y recomendación | El sistema debe calcular un puntaje de 0 a 100 según los criterios, ordenar las alternativas, marcar la recomendada y explicar por qué. | Alta |
| RF-12 | Detalle de ruta | El sistema debe mostrar el mapa esquemático de la ruta, el paso a paso por tramo y permitir abrirla en Google Maps. | Media |

| ID | Nombre | Descripción | Prioridad |
|---|---|---|---|
| RF-13 | Asistente de IA | El usuario debe poder conversar con el asistente «Rutina», que explica la recomendación con los datos de la búsqueda (Google Gemini) y responde en modo local si la IA no está disponible. | Alta |
| RF-14 | Guardado en historial | Cada búsqueda exitosa debe guardarse automáticamente en el historial local (Room). | Alta |
| RF-15 | Sincronización en la nube | Con sesión iniciada, el historial y las preferencias deben sincronizarse con Cloud Firestore mientras haya conexión. | Media |
| RF-16 | Gestión del historial | El usuario debe poder consultar, repetir, eliminar una búsqueda o borrar todo el historial. | Media |
| RF-17 | Manejo de errores | Ante errores (ruta no encontrada, ubicación inválida, servicio no disponible, criterios incompletos) se debe mostrar un mensaje comprensible, nunca el error técnico. | Alta |
| RF-18 | Rol de administrador | El sistema debe reconocer como administrador a quien inicie sesión con el correo admin@rutasmart.com (igual que Mercadito con admin@mercadito.com) o tenga documento en admins/{uid}, y mostrarle el botón 🛠️ y el panel de administración; los demás usuarios no lo ven. | Alta |
| RF-19 | Estadísticas de uso | El administrador debe ver un resumen de las búsquedas de todos los usuarios: total, usuarios activos, búsquedas de los últimos 7 días, puntaje, tiempo y costo promedio, rutas más buscadas, opción más recomendada y destinos populares (sin correos ni datos personales). | Media |
| RF-20 | Suspender y reactivar líneas | El administrador debe poder marcar líneas de TransMilenio o SITP como suspendidas (con confirmación); el planificador deja de usarlas en las búsquedas de todos los usuarios hasta que se reactiven. No se permite suspender todas las líneas. | Alta |
| RF-21 | Avisos de servicio | El administrador debe poder publicar, con vista previa, un aviso de hasta 200 caracteres sin enlaces y con nivel (Información, Alerta, Urgente), y retirarlo. El aviso y las líneas suspendidas se muestran en el Inicio de todos los usuarios, incluidos los invitados. | Media |

## 3.2 Requisitos no funcionales

| ID | Nombre | Descripción | Atributo |
|---|---|---|---|
| RNF-01 | Plataforma | Android 8.0 (API 26) o superior; Kotlin 1.9; Jetpack Compose con Material Design 3. | Portabilidad |
| RNF-02 | Arquitectura | MVVM con capas de presentación, dominio y datos; el dominio no depende de Android (apto para Kotlin Multiplatform). | Mantenibilidad |
| RNF-03 | Rendimiento | El cálculo de alternativas se ejecuta fuera del hilo principal (Dispatchers.Default) y responde en menos de 1 s con la red de ejemplo. | Eficiencia |
| RNF-04 | Funcionamiento sin conexión | Búsqueda, historial y asistente local funcionan sin internet; la nube se sincroniza al recuperar la conexión. | Disponibilidad |
| RNF-05 | Seguridad | Comunicación solo HTTPS, reglas de Firestore por usuario y por rol (el rol de administrador lo verifica Firestore, no la app), claves fuera del código, respaldos deshabilitados y registro (log) solo en depuración. | Seguridad |
| RNF-06 | Usabilidad | Obtener una recomendación en máximo 3 pasos (origen, destino, buscar); textos y errores en español. | Usabilidad |
| RNF-07 | Accesibilidad | Descripciones para lector de pantalla, el color nunca es la única señal, áreas táctiles amplias y fuente del sistema. | Usabilidad |
| RNF-08 | Calidad del código | Pruebas unitarias del dominio (80) y pipeline de integración continua en Azure DevOps. | Mantenibilidad |
| RNF-09 | Privacidad | No se usa la ubicación GPS; solo se guardan nombres de lugares; el historial se puede borrar. | Seguridad |
| RNF-10 | Transparencia de la IA | Se informa que el asistente usa IA, se etiqueta cada respuesta (IA o local) y la IA no puede inventar cifras: usa las calculadas por la app. | Confiabilidad |

## 3.3 Interfaces externas

| Interfaz | Tipo | Detalle |
|---|---|---|
| Pantallas | Usuario | 8 pantallas en Jetpack Compose (la de administración solo para administradores) + botón flotante del asistente (ver Mockups). |
| Firebase Authentication | Software | Correo/contraseña; SDK oficial; HTTPS. |

| Interfaz | Tipo | Detalle |
|---|---|---|
| Cloud Firestore | Software | usuarios/{{uid}}, usuarios/{{uid}}/consultas/{{id}}, admins/{{uid}} y config/servicio. |
| Google Gemini | Software | POST generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{{modelo}}:generateContent; clave en encabezado. |
| Google Maps | Software | Intent con URL https://www.google.com/maps/dir/?api=1… |
| Room (SQLite) | Almacenamiento | Base rutasmart.db con tablas consultas y preferencias. |

## 3.4 Reglas de negocio

| ID | Regla |
|---|---|
| RN-01 | Caminata directa solo si el recorrido es ≤ 3,5 km; bicicleta ≤ 12 km. |
| RN-02 | Se camina hasta una parada si está a ≤ 1,3 km; transbordo a pie entre paradas ≤ 450 m. |
| RN-03 | Pasaje del transporte público $3.200 por abordaje; cambio entre troncales de TransMilenio gratis; transbordo SITP ↔ TransMilenio $200 (valores de referencia). |
| RN-04 | Taxi: arranque $4.800 + $1.300/km, mínimo $7.200 (referencia). |
| RN-05 | En hora pico bus y taxi van más lento y el transporte masivo es menos cómodo. |
| RN-06 | Puntaje = Σ peso × (mejor + margen)/(valor + margen) / Σ pesos × 100; comodidad = valor / mejor. |
| RN-07 | Origen y destino deben estar a más de 200 m. |
| RN-08 | El asistente acepta mensajes de 1 a 500 caracteres y máximo 10 por minuto. |
| RN-09 | Es administrador quien inicia sesión con admin@rutasmart.com (o tiene documento en admins/{{uid}}, creado solo desde la consola). Las reglas de Firestore verifican lo mismo. |
| RN-10 | Una línea suspendida no se usa en ninguna búsqueda; no se pueden suspender todas las líneas a la vez. |
| RN-11 | El aviso tiene entre 10 y 200 caracteres, sin enlaces, y un nivel: Información, Alerta o Urgente. |

## 4. Trazabilidad con historias de usuario

| HU | Como… | Quiero… | Para… | RF | Sprint | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-01 | usuaria nueva | crear una cuenta con mi correo | guardar mis búsquedas en la nube | RF-01 | 3 | 3 |
| HU-02 | usuaria registrada | iniciar sesión y recuperar mi contraseña | acceder a mis datos desde cualquier teléfono | RF-02, RF-03 | 3 | 2 |
| HU-03 | visitante | usar la app sin crear cuenta | probarla de inmediato | RF-04 | 3 | 2 |
| HU-04 | usuaria | escribir origen y destino con sugerencias | no tener que conocer la dirección exacta | RF-05, RF-06 | 2 | 3 |
| HU-05 | usuaria | definir qué me importa más (tiempo, costo, comodidad…) | que la recomendación se ajuste a mí | RF-07, RF-08 | 2 | 3 |
| HU-06 | usuaria | ver todas las alternativas comparadas | decidir con información objetiva | RF-09, RF-10 | 2 | 8 |
| HU-07 | usuaria | saber cuál es la mejor opción y por qué | decidir rápido y con confianza | RF-11 | 2 | 5 |
| HU-08 | usuaria | ver la ruta en un mapa y paso a paso | saber dónde subir, bajar y caminar | RF-12 | 3 | 5 |
| HU-09 | usuaria | preguntarle al asistente por la recomendación | entender las diferencias entre opciones | RF-13 | 3 | 5 |
| HU-10 | usuaria | ver y repetir mis búsquedas anteriores | no escribir lo mismo cada día | RF-14, RF-16 | 3 | 3 |
| HU-11 | usuaria registrada | que mi historial se guarde en la nube | no perderlo si cambio de teléfono | RF-15 | 3 | 5 |
| HU-12 | usuaria | recibir mensajes claros cuando algo falla | saber qué corregir | RF-17 | 2 | 2 |

| HU | Como… | Quiero… | Para… | RF | Sprint | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU-13 | administradora | entrar a un panel que solo yo veo | gestionar el servicio sin que otros usuarios puedan hacerlo | RF-18 | 3 | 3 |
| HU-14 | administradora | ver cuántas búsquedas hay y qué rutas se buscan más | tomar decisiones con datos de uso | RF-19 | 3 | 5 |
| HU-15 | administradora | suspender una línea cerrada y publicar un aviso | que nadie reciba rutas por una línea que no funciona | RF-20, RF-21 | 3 | 5 |

La matriz completa de trazabilidad (RF → HU → CU → CP → código → prueba) está en 02_Matrices/Trazabilidad_Requisitos.xlsx.